Manual de usuario de la Calculadora de Distribuciones Discretas

Guía de instalación uso y referencia técnica

Dato	Información
Tipo de documento	Manual de usuario
Aplicación	Calculadora de Distribuciones Discretas
Versión	1.0
Fecha	4 de noviembre de 2026

Documento preparado para presentación y uso universitario

Propósito del manual

Este manual explica cómo abrir y utilizar la Calculadora de Distribuciones Discretas en Windows. Describe todas las pestañas, los datos que acepta, los resultados que entrega, los gráficos disponibles y la validación numérica. También documenta las bibliotecas y los archivos del proyecto para quienes necesiten ejecutarlo desde el código fuente.

La aplicación no utiliza cuentas, nombres de usuario ni contraseñas. El ingreso al sistema consiste en abrir el archivo ejecutable. El usuario final no necesita instalar Python ni conectarse a Internet porque las bibliotecas se encuentran incorporadas en el ejecutable.

Contenido

Sección	Tema
1	Descripción general y alcance
2	Requisitos del sistema
3	Ingreso y cierre de la aplicación
4	Elementos de la interfaz
5	Cálculo de la distribución geométrica
6	Cálculo de la distribución hipergeométrica
7	Ejemplos precargados
8	Gráficos y exportación en PNG
9	Validación con SciPy
10	Mensajes de error y solución de problemas
11	Bibliotecas y arquitectura del proyecto
12	Ejecución desde el código fuente
13	Comprobación final del sistema

1 Descripción general

La Calculadora de Distribuciones Discretas es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con una interfaz Tkinter. Permite calcular y explicar dos modelos de probabilidad discreta, visualizar ejemplos, generar gráficos y comparar los resultados propios con la biblioteca científica SciPy.

- Distribución geométrica para el número de intentos hasta el primer éxito.
- Distribución hipergeométrica para muestras sin reemplazo.
- Probabilidad puntual PMF y probabilidad acumulada CDF.
- Media, varianza y rango válido de los parámetros.
- Ejemplos precargados con resultados expresados como valores y porcentajes.
- Cinco gráficos teóricos, comparativos y de simulación.
- Validación numérica contra scipy.stats con tolerancia de 10^-9.

- Guardado de cualquier gráfico visible como archivo PNG.

El sistema no contiene base de datos y no almacena los números ingresados. La única operación que crea un archivo desde la interfaz es Guardar PNG, cuando el usuario elige una ubicación para una figura.

2 Requisitos del sistema

2 1 Requisitos para usar el ejecutable

Componente	Requisito o recomendación
Sistema operativo	Windows 10 o Windows 11 de 64 bits
Memoria	4 GB de RAM como mínimo
Espacio disponible	300 MB recomendados para el archivo y la extracción temporal
Pantalla	Resolución mínima de 1024 por 768; recomendada 1366 por 768 o superior
Conexión a Internet	No requerida
Software adicional	No se requiere Python, SciPy ni Matplotlib
Permisos	Permiso de ejecución y de escritura solo en la carpeta elegida al guardar un PNG

El ejecutable es un archivo único de aproximadamente 69 MB. Al abrirlo, Windows extrae temporalmente sus componentes. En algunos equipos el primer inicio puede tardar entre varios segundos y cerca de un minuto.

2 2 Requisitos para ejecutar el código fuente

Componente	Requisito
Python	Python 3.12 o una versión compatible de 64 bits con Tkinter
Administrador de paquetes	pip
Dependencias	Las versiones indicadas en requirements.txt
Entrada principal	main.py

3 Ingreso y cierre de la aplicación

3 1 Cómo ingresar al sistema

1. **Abra la carpeta del proyecto** Entre en la carpeta probabilidades-discretass-main y luego en la subcarpeta del mismo nombre.
2. **Abra la carpeta de entrega** Entre en la carpeta entrega.
3. **Ejecute la aplicación** Haga doble clic en Calculadora_Distribuciones_Discretas.exe.
4. **Espere el inicio** El primer arranque puede demorar mientras se extraen las bibliotecas incorporadas.
5. **Verifique la ventana** Debe aparecer el título Calculadora · Distribuciones Discretas y las pestañas Geométrica, Hipergeométrica, Ejemplos, Gráficos y Validación.

No existe un formulario de acceso. No se solicitan usuario, correo electrónico ni contraseña.

Si Windows o la política de la universidad bloquean el archivo por no tener firma digital, no desactive las protecciones del equipo. Solicite a soporte o al docente que autorice el archivo generado para este proyecto.

3 2 Cómo cerrar el sistema

1. **Salga de pantalla completa si es necesario** Presione Esc para volver al modo de ventana.
2. **Cierre la ventana** Use el botón X de la esquina superior derecha.

Los cálculos no necesitan guardarse antes de cerrar porque el programa no mantiene una sesión. Guarde primero cualquier gráfico que desee conservar.

4 Elementos de la interfaz

Elemento	Función
Encabezado	Muestra el nombre del sistema, la referencia UCM · Análisis de Datos y el control de pantalla completa.
Barra de pestañas	Permite cambiar entre las cinco áreas funcionales.
Área central	Contiene campos, botones, resultados, tablas o figuras según la pestaña seleccionada.
Barra de desplazamiento	Permite recorrer el contenido cuando la ventana no muestra todos los elementos.
Pie de ventana	Recuerda los atajos F11 y Esc.

- F11 activa o desactiva la pantalla completa.
- Esc sale de la pantalla completa sin cerrar la aplicación.
- La rueda del mouse desplaza las pestañas que contienen más información que el alto disponible.

5 Distribución geométrica

Esta pestaña calcula la probabilidad de que el primer éxito ocurra en el intento k. Cada intento es independiente y mantiene la misma probabilidad de éxito p.

La función puntual es P(X = k) = (1 - p)^(k - 1) × p. La función acumulada es P(X <= k) = 1 - (1 - p)^k.

5 1 Datos de entrada

Campo	Significado	Regla
p	Probabilidad de éxito en cada intento	Número mayor que 0 y menor o igual que 1. Acepta punto o coma decimal.
k	Número del intento en que se observa el primer éxito	Número entero mayor o igual que 1.

5 2 Procedimiento paso a paso

1. **Seleccione Geométrica** Haga clic en la pestaña Geométrica.
2. **Ingrese p** Escriba la probabilidad de éxito. Por ejemplo, 0,20 o 0.20.
3. **Ingrese k** Escriba el número de intento. Para la prueba de este manual, use 3.
4. **Calcule** Haga clic en Calcular.
5. **Lea los resultados** Revise P(X = k), P(X <= k), E(X) y Var(X).

Resultado de prueba	Valor esperado
P(X = 3)	0.128000
P(X <= 3)	0.488000
Media E(X)	5.000000
Varianza Var(X)	20.000000

Interpretación del ejemplo: con p = 0,20, la probabilidad de que el primer éxito ocurra exactamente en el tercer intento es 12,8 %. La probabilidad de lograrlo dentro de los tres primeros intentos es 48,8 %.

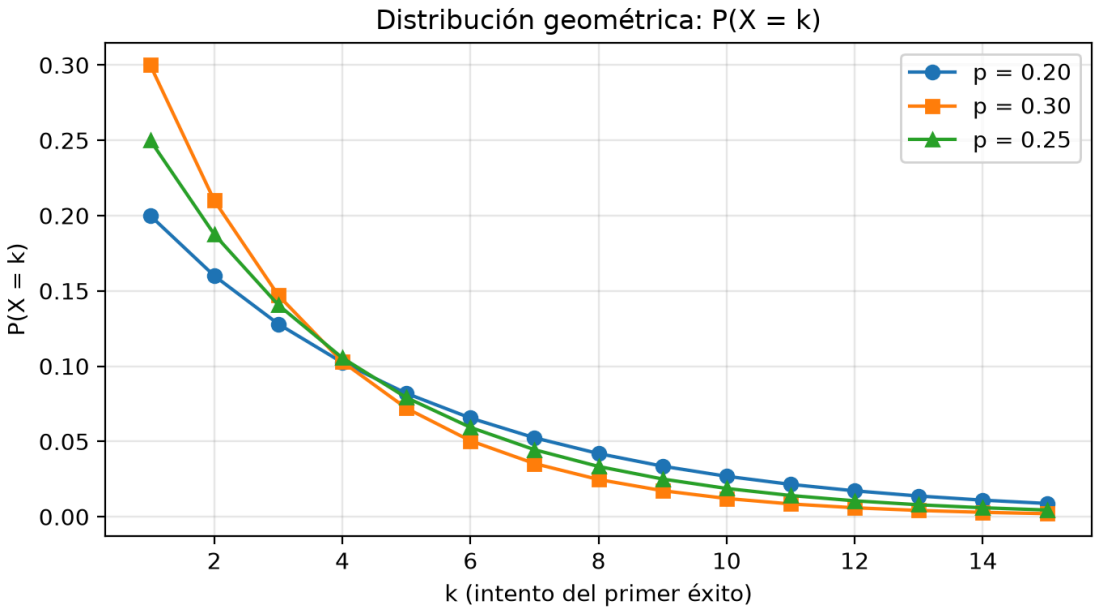


Figura 1 Distribución geométrica para los tres valores de p del proyecto

5 3 Resultados de la pestaña

Salida	Descripción
P(X = k)	Probabilidad de que el primer éxito ocurra exactamente en k.
P(X <= k)	Probabilidad de que el primer éxito ocurra como máximo en k.
E(X) Media	Cantidad esperada de intentos hasta el primer éxito, igual a 1/p.
Var(X)	Dispersión de la cantidad de intentos, igual a (1 - p)/p^2.

6 Distribución hipergeométrica

Esta pestaña se usa cuando se extrae una muestra sin reemplazo desde una población finita. La variable X cuenta cuántos elementos exitosos aparecen en la muestra.

La función puntual es P(X = k) = C(K,k) × C(N - K,n - k) / C(N,n). El sistema también calcula la probabilidad acumulada, la media, la varianza y el rango posible de k.

6 1 Datos de entrada

Campo	Significado	Regla
N	Tamaño total de la población	Entero positivo. Se recomienda N >= 2 para calcular la varianza.
K	Cantidad de éxitos en la población	Entero entre 0 y N.
n	Tamaño de la muestra	Entero entre 0 y N.
k	Éxitos observados en la muestra	Entero. El rango válido se calcula como max(0, n - (N - K)) hasta min(n, K).

6 2 Procedimiento paso a paso

1. **Seleccione Hipergeométrica** Haga clic en la pestaña Hipergeométrica.
2. **Ingrese N** Para la prueba, escriba 50.
3. **Ingrese K** Escriba 5.
4. **Ingrese n** Escriba 10.
5. **Ingrese k** Escriba 1.
6. **Calcule** Haga clic en Calcular.
7. **Revise el rango** Confirme primero que el rango válido de k sea [0, 5].
8. **Lea las probabilidades** Compare la probabilidad puntual, la acumulada, la media y la varianza.

Resultado de prueba	Valor esperado
Rango válido de k	[0, 5]
P(X = 1)	0.431337
P(X <= 1)	0.741900
Media E(X)	1.000000
Varianza Var(X)	0.734694

Interpretación del ejemplo: al tomar 10 elementos sin reemplazo de una población de 50 que contiene 5 éxitos, la probabilidad de observar exactamente un éxito es aproximadamente 43,13 %.

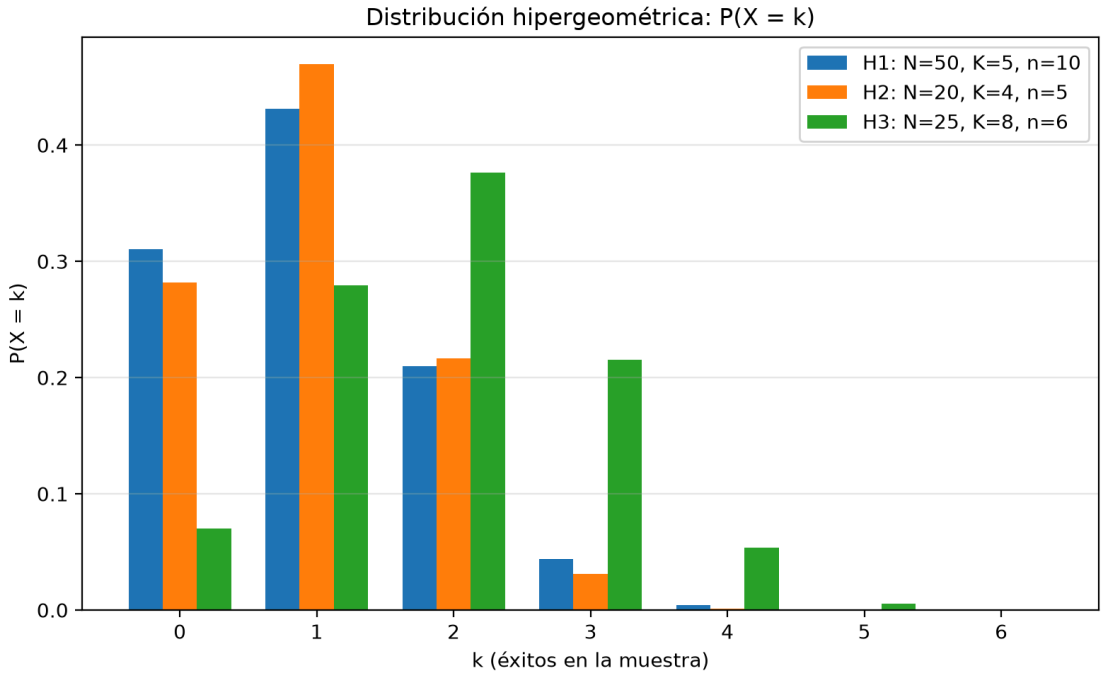


Figura 2 Comparación de los tres escenarios hipergeométricos

6 3 Resultados de la pestaña

Salida	Descripción
Rango válido de k	Valores que k puede tomar con los parámetros N, K y n ingresados.
P(X = k)	Probabilidad de obtener exactamente k éxitos.
P(X <= k)	Probabilidad de obtener como máximo k éxitos.
E(X) Media	Cantidad esperada de éxitos, igual a n × K/N.
Var(X)	Varianza corregida por extracción sin reemplazo.

7 Ejemplos precargados

La pestaña Ejemplos muestra cálculos de referencia. No contiene campos editables. Sirve para comparar resultados, presentar casos del informe y comprobar que las funciones centrales responden correctamente.

Grupo	Caso	Parámetros	Resultado principal
Geométrica	G1 P(X = 3)	p = 0,20 y k = 3	0,1280 o 12,80 %
Geométrica	G2 P(X <= 4)	p = 0,30 y k = 4	0,7599 o 75,99 %
Geométrica	G3 Media	p = 0,25	4,0000
Geométrica	G3 Varianza	p = 0,25	12,0000

Grupo	Caso	Parámetros	Resultado principal
Geométrica	G3 Desviación estándar	p = 0,25	3,46
Hipergeométrica	H1 P(X = 1)	N = 50 K = 5 n = 10	0,4313 o 43,13 %
Hipergeométrica	H2 P(X = 0)	N = 20 K = 4 n = 5	0,2817 o 28,17 %
Hipergeométrica	H3 P(X = 2)	N = 25 K = 8 n = 6	0,3763 o 37,63 %

La sección Comprobaciones internas verifica que la suma de las probabilidades hipergeométricas sea 1, que la CDF alcance 1 en el máximo y que la varianza de un caso conocido coincida con el valor esperado.

8 Gráficos

La pestaña Gráficos presenta una figura a la vez. Los botones superiores cambian la figura y Guardar PNG exporta la figura visible.

Botón	Contenido
Geométrica	Funciones de probabilidad teóricas para p = 0,20, p = 0,30 y p = 0,25.
Hipergeométrica	Distribuciones teóricas de los casos H1, H2 y H3.
Hiper vs binomial	Comparación de P(X = 1) cuando aumenta la población y disminuye la fracción de muestreo.
Geométrica simulada	Frecuencias de 500 experimentos por escenario frente a las probabilidades teóricas.
Hipergeométrica simulada	Frecuencias de 500 muestras por escenario frente a las probabilidades teóricas.

8 1 Cómo cambiar de gráfico

1. **Abra Gráficos** Seleccione la pestaña Gráficos.
2. **Elija una figura** Haga clic en uno de los cinco botones superiores.
3. **Espere el dibujo** La figura seleccionada reemplazará a la anterior dentro de la misma pestaña.
4. **Revise la leyenda** Use los colores, marcadores y etiquetas para distinguir cada escenario.

8 2 Cómo guardar una figura

1. **Muestre la figura** Seleccione el gráfico que desea conservar.
2. **Pulse Guardar PNG** Se abrirá el cuadro para elegir una ubicación.
3. **Elija la carpeta** Seleccione una carpeta en la que tenga permiso de escritura.
4. **Revise el nombre** El programa propone un nombre relacionado con la figura. Puede modificarlo.
5. **Guarde** Confirme el guardado. La imagen se exporta con una resolución de 200 dpi.

Los datos usados por los dos gráficos simulados se incluyen dentro del ejecutable. No es necesario copiar los archivos CSV junto al .exe.

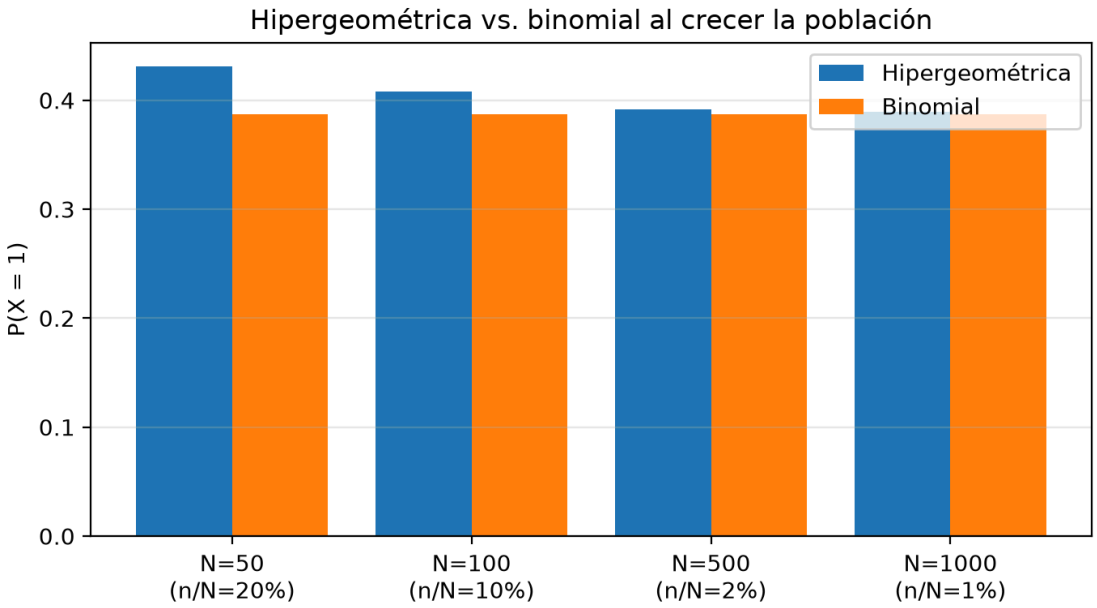


Figura 3 Convergencia de la distribución hipergeométrica hacia la binomial

9 Validación con SciPy

Esta pestaña compara las funciones desarrolladas en distribuciones.py con scipy.stats. Evalúa PMF, CDF, media y varianza para varios parámetros.

1. **Abra Validación** Seleccione la pestaña Validación.
2. **Ejecute la comparación** Haga clic en Ejecutar validación.
3. **Revise las diferencias** La aplicación mostrará la diferencia máxima de la geométrica y de la hipergeométrica.
4. **Compruebe el estado** Debe aparecer OK cuando ambas diferencias son menores que 10^-9.
5. **Lea la tabla** La zona inferior muestra cómo P(X = 1) de la hipergeométrica se aproxima a la binomial cuando n/N disminuye.

Comprobación	Resultado verificado
Diferencia máxima geométrica	3,55 × 10^-15
Diferencia máxima hipergeométrica	2,22 × 10^-16
Estado	OK

Las cifras pueden variar levemente entre versiones de las bibliotecas por redondeo de punto flotante. El criterio funcional es que el máximo permanezca bajo la tolerancia 10^-9.

10 Mensajes de error y solución de problemas

Situación	Causa probable	Solución
Ingresa valores numéricos válidos	p o k contiene texto o un formato no convertible.	Use un número entre 0 y 1 para p y un entero para k.
Todos los valores deben ser enteros	N, K, n o k contiene decimales o texto.	Escriba números enteros sin separador decimal.
p debe cumplir 0 < p <= 1	La probabilidad está fuera del intervalo válido.	Use un valor mayor que 0 y menor o igual que 1.
Se debe cumplir 0 <= K <= N	K es negativo o mayor que N.	Corrija K para que quede entre 0 y N.
Se debe cumplir 0 <= n <= N	La muestra es negativa o supera a la población.	Corrija n para que quede entre 0 y N.
Se necesita N >= 2 para calcular la varianza	La población es demasiado pequeña.	Use N igual o mayor que 2.
El ejecutable tarda en abrir	La versión de archivo único se está extrayendo o el antivirus la está analizando.	Espere hasta un minuto y evite abrir varias copias.
No se puede guardar un PNG	La carpeta no permite escritura o el archivo está abierto.	Elija otra carpeta o cierre el archivo existente.
La ventana no muestra todo	La resolución o el tamaño de la ventana es reducido.	Maximice la ventana o use la barra de desplazamiento.

10 1 Buenas prácticas de uso

- Interprete p como una probabilidad decimal. Por ejemplo, 20 % se ingresa como 0,20 o 0.20.
- Verifique el rango de k antes de interpretar un resultado hipergeométrico.
- Use la pestaña Ejemplos como control rápido de resultados conocidos.
- Ejecute la validación si cambia el código matemático o actualiza SciPy.
- Guarde los gráficos con nombres distintos para evitar reemplazos accidentales.

11 Bibliotecas y arquitectura

11 1 Bibliotecas principales

Biblioteca	Versión	Uso en el sistema
Tkinter	Incluida con Python	Ventanas, pestañas, botones, campos, mensajes y cuadros de guardado.
Matplotlib	3.11.2	Creación y visualización de las cinco figuras.
NumPy	2.5.4	Arreglos numéricos y comparación vectorizada.

Biblioteca	Versión	Uso en el sistema
SciPy	1.18.1	Referencia estadística para validar PMF, CDF, media, varianza y la binomial.
Pillow	13.0.0	Soporte de imágenes usado por Matplotlib.
contourpy	1.4.0	Dependencia de Matplotlib para trazados.
cycler	0.12.1	Ciclos de propiedades visuales de Matplotlib.
fonttools	4.67.0	Manejo de fuentes en Matplotlib.
kiwisolver	1.5.1	Resolución del diseño de elementos en Matplotlib.
packaging	26.3	Interpretación de versiones y metadatos.
pyparsing	3.3.3	Análisis de expresiones usado por Matplotlib.
python-dateutil	2.9.0.post0	Utilidades de fechas requeridas por Matplotlib.
six	1.17.0	Compatibilidad utilizada por dependencias.
PyInstaller	6.22.3	Herramienta de construcción del ejecutable. No es una dependencia de uso normal.

11 2 Archivos del proyecto

Archivo	Responsabilidad
main.py	Punto de entrada. Añade las pestañas Gráficos y Validación a la ventana principal.
calculadora_gui.py	Interfaz base, navegación, cálculos geométricos e hipergeométricos y ejemplos.
distribuciones.py	Fórmulas, validación de parámetros y funciones PMF, CDF, media, varianza y rango.
graficos.py	Lectura de simulaciones y construcción de las cinco figuras.
validaciones.py	Comparación de las funciones propias con scipy.stats.
datos_geometrica.py	Generación, validación y análisis de experimentos geométricos en CSV.

Archivo	Responsabilidad
hipergeometrica_datos.py	Generación, validación y análisis de muestras hipergeométricas en CSV.
requirements.txt	Versiones de las dependencias de ejecución desde el código fuente.
datos_*.csv	Seis conjuntos deterministas de 500 experimentos incorporados al ejecutable.
figuras	Imágenes generadas para el informe y la comprobación visual.
entrega	Ejecutable final y este manual de usuario.

11 3 Flujo de funcionamiento

main.py crea la ventana y registra las pestañas. calculadora_gui.py toma los valores del usuario y llama a distribuciones.py. graficos.py usa las mismas funciones matemáticas para dibujar resultados. validaciones.py compara esas funciones con SciPy. Los módulos de datos generan y revisan los experimentos usados por las figuras simuladas.

12 Ejecución desde el código fuente

Este procedimiento está dirigido a estudiantes o evaluadores que necesitan revisar o modificar el proyecto. Para el uso normal se recomienda el ejecutable de la carpeta entrega.

12 1 Preparación del entorno

1. **Instale Python** Use una edición de 64 bits que incluya Tkinter.
2. **Abra una terminal en la carpeta** La terminal debe quedar en la carpeta que contiene main.py y requirements.txt.
3. **Cree un entorno virtual** Ejecute el comando indicado a continuación.

```
python -m venv .venv
```

4. **Active el entorno** En PowerShell use el siguiente comando.

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

5. **Instale las bibliotecas** Use el archivo de requisitos del proyecto.

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

6. **Inicie el sistema** Ejecute la entrada principal.

```
python main.py
```

12 2 Comandos auxiliares

Comando	Resultado
python distribuciones.py	Muestra por consola cálculos de referencia.
python datos_geometrica.py	Genera y analiza tres CSV geométricos con 500 experimentos cada uno.
python hipergeometrica_datos.py	Genera y analiza tres CSV hipergeométricos con 500 experimentos cada uno.
python validaciones.py	Compara con SciPy y vuelve a generar las figuras en la carpeta figuras.

12 3 Construcción del ejecutable

La construcción usa PyInstaller en modo onefile y windowed. Los seis CSV se agregan como recursos para que los gráficos simulados funcionen sin archivos externos. Primero instale PyInstaller en el entorno de construcción.

```
python -m pip install pyinstaller
```

Después ejecute PyInstaller con main.py, el nombre Calculadora_Distribuciones_Discretas y cada archivo datos_*.csv agregado al directorio interno. El ejecutable final se crea en la carpeta entrega. Para mantener la compatibilidad, la compilación debe realizarse en Windows de 64 bits con una instalación de Python que incluya Tcl y Tk.

13 Comprobación final del sistema

Antes de presentar o distribuir el programa, realice la siguiente revisión.

Control	Resultado esperado
Inicio	La ventana se abre y muestra las cinco pestañas.
Geométrica	p = 0,20 y k = 3 produce PMF 0,128000 y CDF 0,488000.
Hipergeométrica	N = 50 K = 5 n = 10 k = 1 produce PMF 0,431337.
Ejemplos	Se muestran los grupos Geométrica, Hipergeométrica y Comprobaciones internas.
Gráficos	Los cinco botones muestran una figura y Guardar PNG permite exportarla.
Validación	El estado final es OK y las diferencias son menores que 10^-9.
Pantalla completa	F11 alterna el modo y Esc permite salir de él.
Cierre	El botón X finaliza el programa sin mensajes de error.

La versión entregada superó estas comprobaciones. Las diferencias máximas observadas frente a SciPy fueron 3,55 × 10^-15 para la distribución geométrica y 2,22 × 10^-16 para la distribución hipergeométrica.